

Uso de math.h

David Álvarez

Uso de la librería `math.h` en programación en C

- La librería *math.h* proporciona funciones matemáticas que permiten realizar cálculos avanzados (raíces, potencias, logaritmos o funciones trigonométricas).
- Para utilizarla debemos incluirla al inicio del programa con **`#include <math.h>`**

Cómo usar una función en C

Una función es un bloque de código que realiza una tarea específica y puede ser reutilizado. Tiene la siguiente estructura:

```
tipo nombre_funcion(tipo param1, tipo param2, ...);
```

- **tipo**: es el tipo de dato que la función devuelve (por ejemplo, **int**, **float**).
- nombre_funcion: es el identificador de la función.
- Los **tipo** paramX: son los valores que la función espera recibir como entrada.

Algunos ejemplos de funciones de math.h

- **double** fabs(**double** x)
- **double** log(**double** x)
- **double** pow(**double** x, **double** y)
- **double** sqrt(**double** x)
- **double** cos(**double** x)
- **double** sin(**double** x)
- **double** tan(**double** x)

Funciones de la librería [math.h](#)

Cuidado con: **int** abs(**int** x)

Ejemplo: raíz cuadrada

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float numero = 25.0;
    float raiz = sqrt(numero); // Calcula la raíz cuadrada
    printf("La raíz cuadrada de %.2f es %.2f\n", numero, raiz);

    return 0;
}
```

Ejemplo: elevar un número a otro

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float base = 2.0, exponente = 3.0;
    float resultado = pow(base, exponente); // Calcula 2^3

    printf("%.2f elevado a %.2f es %.2f\n", base, exponente, resultado);

    return 0;
}
```